HABITAÇÃO MODULAR PARA REASSENTAMENTO PÓS-DESASTRE: ADAPTABILIDADE E HABITABILIDADE NA CONSOLIDAÇÃO DA MORADIA

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO

Desastres hidrometeorológicos podem deslocar famílias e comprometer sua moradia, com impactos agravados pela vulnerabilidade socioespacial e pela ocupação de áreas de risco (IPCC, 2022; SANTOS; TORNQUIST; MARIMON, 2014). Nesse contexto, o trabalho aborda a habitação pós-desastre, especificamente sistemas modulares flexíveis destinados ao reassentamento. A modularidade organiza componentes combináveis, enquanto a flexibilidade possibilita alterações espaciais conforme as necessidades dos moradores (SCHNEIDER; TILL, 2005; MEHDIZADE; AYOOBI; İNCEOĞLU, 2025).

O fenômeno investigado é a mudança das demandas habitacionais ao longo da recuperação, que nem sempre ocorre linearmente entre abrigo temporário e moradia permanente (YORE; FAURE WALKER; SUPPASRI, 2025). A permanência prolongada em unidades provisórias pode exigir ampliações e reconfigurações, com possíveis efeitos sobre privacidade, circulação e conforto ambiental (GRANDI, 2025). O problema investigado é como compatibilizar essas transformações com a habitabilidade dos ambientes existentes.

2 JUSTIFICATIVA

A relevância social e urbana deste estudo decorre da dimensão dos deslocamentos provocados por desastres hidrometeorológicos e das dificuldades de recuperação habitacional. Durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, mais de 600 mil pessoas foram deslocadas no auge da emergência (ACNUR, 2025). A provisão de moradias, entretanto, não se resume à rapidez do atendimento: localização, segurança, recursos disponíveis e qualidade dos espaços também influenciam a recuperação (GKOUMAS et al., 2025). Em pesquisa com ocupantes de abrigos e habitações temporárias, Grandi (2025) identifica privacidade, conforto ambiental e flexibilidade espacial entre necessidades relevantes. Esses dados justificam investigar soluções que articulem resposta habitacional, inserção territorial e continuidade das atividades domésticas.

A contribuição técnico-científica esperada situa-se na avaliação projetual das transformações de uma habitação modular inicialmente temporária. Mehdizade, Ayoobi e İnceoğlu (2025) investigam combinações modulares mediante projeto paramétrico e prototipagem; Kim et al. (2025) propõem módulos adicionais para diferentes composições familiares. Assim, a expansão modular já possui antecedentes, mas permanece pertinente examinar sua compatibilidade com as condições de uso em um cenário de implantação definido. O trabalho pretende desenvolver um anteprojeto de conjunto habitacional com unidade inicial e duas variantes de ampliação, comparando circulação, privacidade, iluminação, ventilação e manutenção dos ambientes existentes. Sua contribuição será explicitar decisões, interferências e limites dessa transformação progressiva, sem pressupor vantagens construtivas ainda não verificadas.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Elaborar o anteprojeto de um conjunto habitacional modular para famílias deslocadas por desastres hidrometeorológicos, composto de unidade inicial, duas variantes de ampliação e espaços coletivos, visando à consolidação progressiva da moradia e à preservação da habitabilidade.

3.2 Objetivos específicos

- Analisar estudos e precedentes de habitação pós-desastre, articulando modularidade, adaptabilidade, habitabilidade e resiliência às demandas dos moradores.
- Avaliar possibilidades de implantação quanto aos riscos do terreno, infraestrutura, serviços e integração urbana.
- Conceber a malha modular e as conexões de estrutura, vedações e instalações, prevendo ampliação e manutenção.
- Projetar a unidade inicial e duas ampliações, distinguindo componentes fixos e modificáveis.
- Comparar as três configurações segundo critérios de circulação, privacidade, iluminação, ventilação e funcionalidade, identificando conflitos.

- Representar o conjunto e suas etapas de transformação em plantas, cortes e detalhes construtivos próprios do anteprojeto.

4 RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A literatura sobre habitação pós-desastre reúne abordagens voltadas aos percursos de recuperação, às condições de ocupação e às estratégias construtivas. Yore, Faure Walker e Suppasri (2025), a partir de levantamentos realizados após o tufão Yolanda, identificam trajetórias habitacionais não lineares, incluindo permanência em acomodações provisórias e acolhimento por familiares. Gkoumas et al. (2025) identificam cinco fatores relacionados aos resultados sociais da provisão habitacional: tempo, localização, recursos locais, segurança e qualidade. Os estudos convergem ao indicar que a recuperação não pode ser avaliada apenas pela velocidade de entrega das unidades.

Na escala doméstica, Grandi (2025), mediante revisão e pesquisa qualitativa, destaca privacidade, conforto ambiental, segurança e flexibilidade entre necessidades de ocupantes de abrigos e habitações temporárias. Em revisão de 84 publicações, Gkoumas, Mavridou e Nanos (2026) relacionam dimensões, materiais e organização espacial a aspectos sociais da experiência habitacional, reforçando a necessidade de considerar simultaneamente requisitos físicos e humanos.

No campo projetual, Schneider e Till (2005) discutem a habitação flexível e a possibilidade de mudanças durante a ocupação. Kim et al. (2025) investigam problemas relatados por moradores na Coreia e propõem unidades modulares ajustáveis a diferentes famílias. Mehdizade, Ayoobi e İnceoğlu (2025) desenvolvem combinações modulares por projeto paramétrico e prototipagem em impressão 3D, demonstrando possibilidades geométricas e de montagem, sem comprovar desempenho residencial prolongado.

Essas abordagens apresentam convergências, mas também tensões entre urgência e qualidade, padronização construtiva e diversidade de usos, possibilidade técnica de expansão e habitabilidade efetiva. Nesse debate, o TFG situa-se na avaliação projetual de uma unidade inicial e duas ampliações, examinando conexões, circulação, privacidade, iluminação e ventilação em um contexto de implantação a definir.

5 CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

A proposta toma a habitação pós-desastre como campo de aplicação e articula quatro conceitos estruturantes: modularidade, adaptabilidade habitacional, habitabilidade e resiliência. Eles cumprem funções diferentes no anteprojeto: organizam a solução construtiva, orientam suas transformações, estabelecem critérios para avaliar os espaços e relacionam a unidade à continuidade da recuperação. Essa distinção mantém a hierarquia conceitual desenvolvida na leitura da AC1, sem equiparar técnicas de fabricação às finalidades da moradia.

A modularidade corresponde à organização de componentes compatíveis, coordenados por dimensões e conexões previamente definidas. Mehdizade, Ayoobi e İnceoğlu (2025) exploram combinações de módulos por meio de projeto paramétrico e prototipagem digital, demonstrando possibilidades de configuração e montagem, sem validar a ocupação prolongada em escala real. Para este TFG, a modularidade orientará a definição da malha dimensional, das interfaces entre estrutura, vedações e instalações e das peças permanentes ou substituíveis. O projeto paramétrico poderá auxiliar a exploração de alternativas, mas não constitui requisito obrigatório nem um conceito estruturante adicional.

A adaptabilidade habitacional refere-se à capacidade de acomodar mudanças nas demandas e na organização da moradia ao longo do uso. Schneider e Till (2005) discutem a flexibilidade residencial a partir de escolhas previstas no projeto e de alterações durante a ocupação. Aqui, adaptabilidade expressa a aplicação dessa flexibilidade à passagem de uma unidade inicial para duas configurações ampliadas. As transformações deverão considerar a permanência dos espaços essenciais, a reserva de área para expansão e a compatibilidade das instalações, evitando que o crescimento dependa da substituição integral da habitação.

A habitabilidade corresponde às condições espaciais e ambientais necessárias ao uso cotidiano. Grandi (2025) identifica, em sua investigação sobre abrigos e habitações temporárias, a importância de privacidade, conforto e infraestrutura adequada. No anteprojeto, esses aspectos serão traduzidos em critérios observáveis: circulação, compartimentação, resguardo dos ambientes íntimos, iluminação e ventilação. Habitabilidade, portanto, não é consequência automática da modularidade: funciona como parâmetro para aceitar, revisar ou rejeitar as

configurações de ampliação, inclusive quando uma conexão construtiva se mostrar tecnicamente possível.

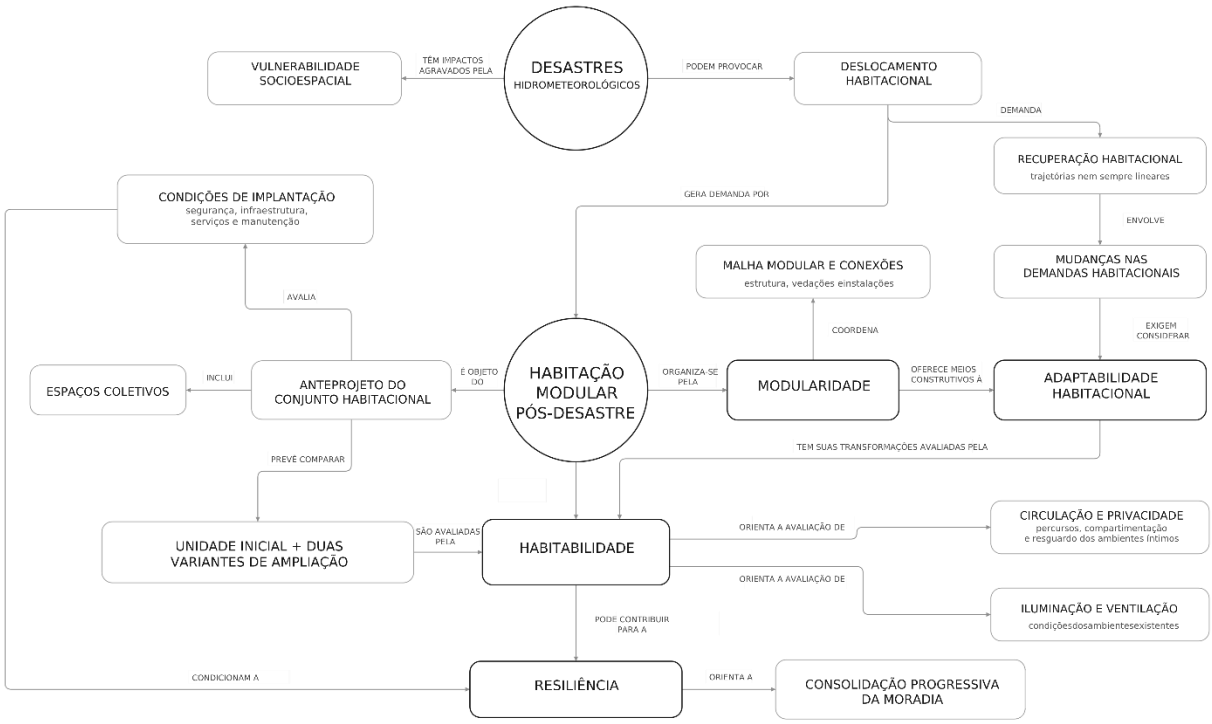
A resiliência orienta a continuidade da recuperação habitacional, articulando resposta inicial, capacidade de adaptação e possibilidade de consolidação. Kim et al. (2025) examinam experiências de habitação temporária na Coreia e propõem alternativas modulares voltadas à adaptação e ao uso prolongado. Neste trabalho, a resiliência dependerá também de implantação segura, infraestrutura, manutenção e relação com serviços e espaços coletivos; não será considerada atributo garantido apenas pelo emprego de módulos.

Dessa forma, a modularidade estrutura as possibilidades construtivas; a adaptabilidade organiza as mudanças; a habitabilidade avalia suas consequências; e a resiliência orienta a finalidade da solução no processo de reassentamento. A articulação desses conceitos permitirá confrontar a unidade inicial e as duas ampliações, identificando compatibilidades e conflitos que orientarão as decisões do anteprojeto.

6 SÍNTESE INTERPRETATIVA

Neste TFG, a modularidade define componentes e conexões capazes de admitir ampliações planejadas. Essa organização oferece condições para a adaptabilidade habitacional, mas não assegura, isoladamente, a adequação dos espaços resultantes (MEHDIZADE; AYOOBI; İNCEOĞLU, 2025; SCHNEIDER; TILL, 2005). A adaptabilidade, por sua vez, exige mudanças compatíveis com as atividades domésticas; por isso, a habitabilidade orienta a avaliação de circulação, privacidade, iluminação e ventilação em cada configuração (GRANDI, 2025). A manutenção dessas condições pode contribuir para a resiliência da resposta habitacional, cuja efetividade também depende da segurança da implantação, da infraestrutura e das condições de recuperação das famílias (KIM et al., 2025). Dessa articulação decorre o problema projetual: conciliar expansão física e continuidade de uso. O anteprojeto comparará a unidade inicial e duas ampliações, identificando conflitos espaciais e construtivos que orientem suas revisões.

7 MAPA CONCEITUAL



8 REFERÊNCIAS

ACNUR. **2024 impact report: response to new emergencies and protracted crises**. [S. l.]: ACNUR, 2025. Disponível em: https://data.unhcr.org/en/documents/details/114106. Acesso em: 18 set. 2026.

GKOUMAS, Ilias; MAVRIDOU, Theodora; SEYMOUR, Valentine Iona; NANOS, Nikos. Post-disaster housing and social considerations. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 124, art. 105537, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105537. Acesso em: 18 set. 2026.

GKOUMAS, Ilias; MAVRIDOU, Theodora; NANOS, Nikos. Investigating interconnections between social considerations and architectural design parameters in post-disaster shelters. **Safety Science**, v. 196, art. 107101, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.107101. Acesso em: 18 set. 2026.

GRANDI, Andreia. **Atributos ambientais de abrigos e habitações temporárias: contribuições para o bem-estar em cenários de desastre**. 2025. Dissertação

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/268960. Acesso em: 18 set. 2026.

IPCC. **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/. Acesso em: 18 set. 2026.

KIM, Jiho; LIM, Hyesun; NAM, Dongyep; SIM, Junseok; LEE, Sohee; KIM, Howon; PARK, Sanghyun. Enhancing temporary housing models for disaster resilience: insights drawn from post-disaster experiences in Korea. **Sustainability**, v. 17, n. 20, art. 9225, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/su17209225. Acesso em: 18 set. 2026.

MEHDIZADE, Ali; AYOOBI, Ahmad Walid; İNCEOĞLU, Mehmet. Applicable and flexible post-disaster housing through parametric design and 3D printing: a novel model for prototyping and deployment. **Sustainability**, v. 17, n. 16, art. 7212, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/su17167212. Acesso em: 18 set. 2026.

SANTOS, Caio Floriano dos; TORNQUIST, Carmen Susana; MARIMON, Maria Paula Casagrande. Indústria das enchentes: impasses e desafios dos desastres socioambientais no Vale do Itajaí. **Geosul**, Florianópolis, v. 29, n. 57, p. 197–216, 2014. DOI: https://doi.org/10.5007/2177-5230.2014v29n57p197. Acesso em: 18 set. 2026.

SCHNEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible housing: opportunities and limits. **arq: Architectural Research Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 157–166, 2005. DOI: https://doi.org/10.1017/S1359135505000199. Acesso em: 18 set. 2026.

YORE, Rebekah; FAURE WALKER, Joanna; SUPPASRI, Anawat. Transitions to recovery: the shelter and housing journey following disaster. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 128, art. 105726, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105726. Acesso em: 18 set. 2026.